

Definition. Subnormal Series

다음들을 만족하는 유한 개의 G 의 부분군의 열 $H_0, H_1, \dots, H_n$ 을
군 G 의 부분정규열 (Subnormal Series) 라 한다.

$H_0 = \{e\}$, $H_n = G$ 이고 각 i 에 대해 $H_i \triangleleft H_{i+1}$ 이다.

G 의 부분정규열 $H_0, H_1, \dots, H_n$ 에 대해 H_i 가 모두 G 의 정규부분군
이면 이 열을 군 G 의 정규열 (normal series)라 한다.

Example 1.

덧셈군 $\mathbb{Z}$ 의 정규열의 두 가지 예는 다음과 같다.

$$\{0\} < 8\mathbb{Z} < 4\mathbb{Z} < \mathbb{Z}$$

$$\{0\} < 9\mathbb{Z} < \mathbb{Z}.$$

Example 2.

G 를 이변군 D_4 라 하자.

$$\{1\} \triangleleft \{1, \mu\} \triangleleft \{1, \mu, \rho^2, \mu\rho^2\} \triangleleft D_4.$$

각 부분군이 오른쪽에 있는 군의 정규부분군이므로 부분정규열이지만

$\{1, \mu\}$ 의 경우 D_4 의 정규부분군이 아니다.

$\rho\rho\rho^{-1} = \mu\rho^2 \notin \{1, \mu\}$ 이기 때문이다. 따라서 이 열은
정규열이 아니다.

Definition. Refinement.

(부분) 정렬열 $\{K_j\}$, $\{H_i\}$ 에 대해 $\{H_i\} \subseteq \{K_j\}$ 가 성립할 때, 즉 모든 H_i 가 어떤 K_j 와 같게 되는 것이 존재할 때, $\{K_j\}$ 를 $\{H_i\}$ 의 refinement (세분) 이라 한다.

Example 3.

$\{0\} < 12\mathbb{Z} < 24\mathbb{Z} < 8\mathbb{Z} < 4\mathbb{Z} < \mathbb{Z}$ 는

$\{0\} < 12\mathbb{Z} < 8\mathbb{Z} < \mathbb{Z}$ 의 세분이다.

Definition. Isomorphic subnormal series.

군 G 의 두 (부분) 정렬열 $\{H_i\}$, $\{K_j\}$ 가 다음을 만족할 때 동형 (Isomorphic) 이라 한다.

임의의 i, j 에 대해 H_{i+1}/H_i 의 모임과 K_{j+1}/K_j 의 모임 사이에 일대일 대응 관계가 있고 각각 대응하는 잉여군끼리 서로 동형이다.

Example 4.

$\mathbb{Z}_{15}$ 의 다음 두 열이 동형이다.

$\{0\} < \langle 5 \rangle < \mathbb{Z}_{15}$ 그리고 $\{0\} < \langle 3 \rangle < \mathbb{Z}_{15}$.

$\mathbb{Z}_{15}/\langle 5 \rangle \cong \langle 3 \rangle/\{0\} \cong \mathbb{Z}_3$ 이고

$\langle 5 \rangle/\{0\} \cong \mathbb{Z}_{15}/\langle 3 \rangle \cong \mathbb{Z}_3$.

Example 5.

$$\textcircled{1} \{0\} < 8\mathbb{Z} < 4\mathbb{Z} < \mathbb{Z} \rightarrow \{0\} < 12\mathbb{Z} < 8\mathbb{Z} < 4\mathbb{Z} < \mathbb{Z}$$

$$\textcircled{2} \{0\} < 9\mathbb{Z} < \mathbb{Z} \rightarrow \{0\} < 12\mathbb{Z} < 18\mathbb{Z} < 9\mathbb{Z} < \mathbb{Z}.$$

두 경우 모두 세분이 $\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_9, 12\mathbb{Z}$ 와 동형인 네 개의 잉여군을 가진다.

Lemma 1. Zassenhaus lemma.

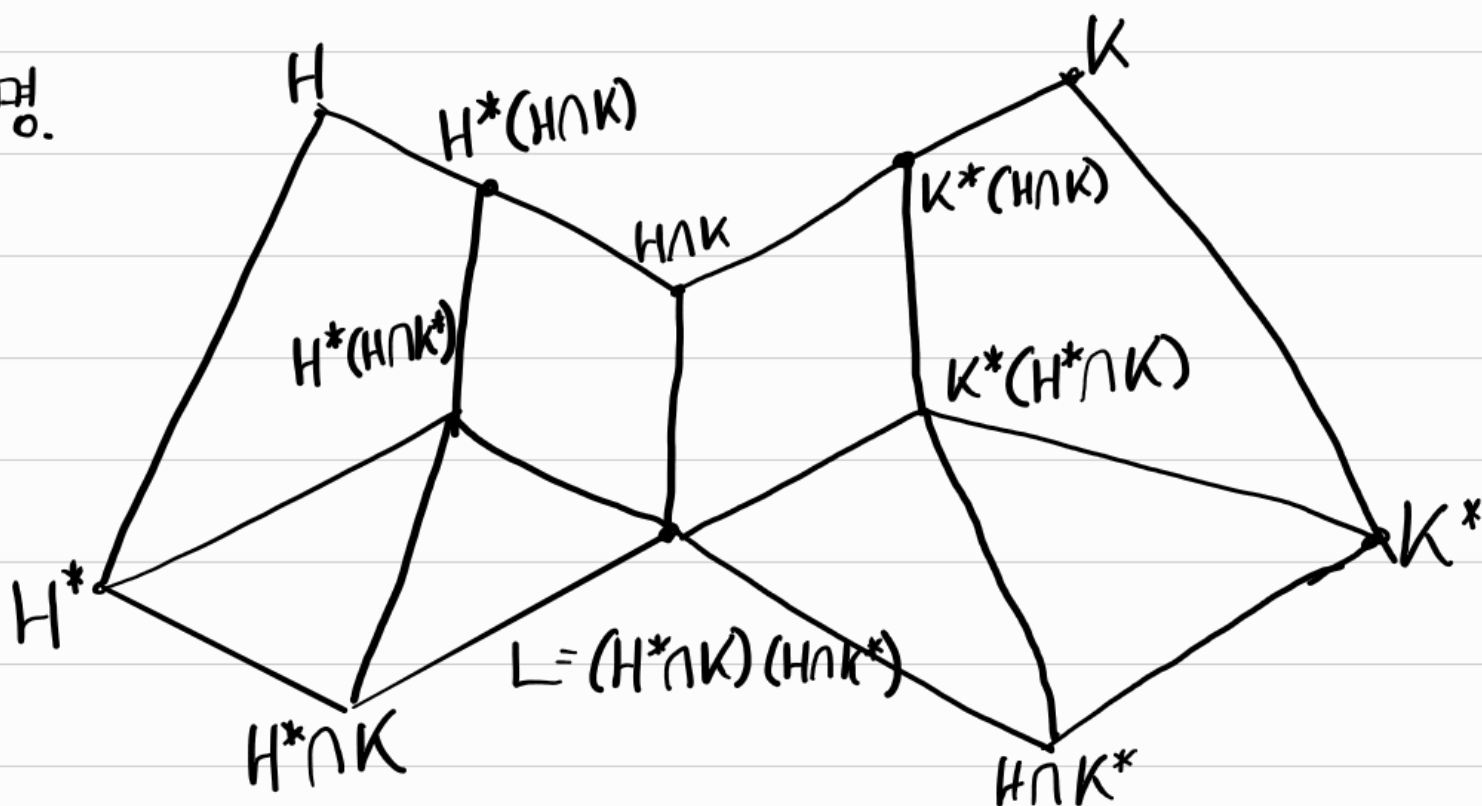
H, K 를 군 G 의 부분군이라 하고 $H^* \trianglelefteq H, K^* \trianglelefteq K$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

1. $H^*(H \cap K^*)$ 는 $H^*(H \cap K)$ 의 정규부분군이다.

2. $K^*(H^* \cap K)$ 는 $K^*(H \cap K)$ 의 정규부분군이다.

3. 잉여군 $H^*(H \cap K) / H^*(H \cap K^*), K^*(H \cap K) / K^*(H^* \cap K), (H \cap K) / [(H^* \cap K)(H \cap K^*)]$ 가 모두 동형이다.

증명.



세 집합 H^* , $H \cap K^*$, $H \cap K$ 모두 H 의 부분군이다. 게다가 H^* 는 H 의 정규부분군이다. 따라서 보조정리 16.4에 의해 $H^*(H \cap K^*)$, $H^*(H \cap K)$ 가 H 의 부분군이다. 따라서 $H^*(H \cap K^*)$, $H^*(H \cap K)$ 역시 G 의 부분군이다. $H^*(H \cap K^*)$ 가 $H^*(H \cap K)$ 의 부분군임을 증명하자. 이제 $H^*(H \cap K^*)$ 가 $H^*(H \cap K)$ 의 정규부분군임을 보이자. $w \in H^*(H \cap K^*)$, $y \in H^*(H \cap K)$ 라고 하자. $ywy^{-1} \in H^*(H \cap K^*)$ 가 성립하는지 확인해야 한다. 정의에 의해 $w = h_1 x$, $y = h_2 g$ 를 만족하는 $h_1, h_2 \in H^*$, $x \in H \cap K^*$, $g \in H \cap K$ 가 존재한다.

$$\begin{aligned} ywy^{-1} &= h_2 g h_1 x g^{-1} h_2^{-1} = h_2 (g h_1 g^{-1}) g x g^{-1} h_2^{-1} \\ &= h_2 h_3 g x g^{-1} h_2^{-1} \end{aligned}$$

H^* 가 H 의 정규부분군이었으므로 위 식을 만족하는 $h_3 \in H^*$ 가 존재한다. h_2^{-1} 와 $h_2 h_3$ 가 모두 $H^* \leq H^*(H \cap K^*)$ 의 원소임을 주목하자. 게다가 $g x g^{-1} \in K^*$ 이다. 왜냐하면 $g \in K$ 이고 K^* 가 K 의 정규부분군이기 때문이다. 따라서 $g x g^{-1} \in H \cap K^* \leq H^*(H \cap K^*)$ 이다. 그러므로 $ywy^{-1} \in H^*(H \cap K^*) \Rightarrow H^*(H \cap K^*)$ 는 $H^*(H \cap K)$ 의 정규부분군이다.

제 2 등형정리를 사용해서 세번째 평제의 일부를 증명하자. $N' = H^*(H \cap K^*)$, $H' = H \cap K$ 라 하자. 그러면 N' 이 $H^*(H \cap K)$ 의 정규부분군이고 H' 는 $H^*(H \cap K)$ 의

부분군이다. 또한 보조정리 16.4에 의해 $N'H'$ 가 군이고

$$N'H' = H^*(H \cap K^*)(H \cap K) = H^*(H \cap K)$$

$$H' \cap N' = H^*(H \cap K) \cap (H \cap K)$$

$$= (H^* \cap K)(H \cap K^*)$$

$$NH/N \cong H/H \cap N.$$

제2 동형정리 에 의해

$$N'H'/N' \cong H'/H' \cap N' = H'/(H^* \cap K)(H \cap K^*)$$

$$H^*(H \cap K)/(H^*(H \cap K^*)) \cong (H \cap K)/((H^* \cap K)(H \cap K^*))$$

H 와 K 의 역할을 바꾸고 $(H^*, K^*$ 로 바꾸고) 위 방법을 따라하면 세 번째 명제 나머지 부분과 두 번째 명제의 증명을 얻는다.

Theorem 1. Schreier Theorem

군 G 의 두 (부분) 정규열은 동형인 세분을 가진다.

증명.

G 를 군이라 하고 G 의 두 부분정규열이

$$\{e\} = H_0 < H_1 < H_2 < \dots < H_n = G.$$

$$\{e\} = K_0 < K_1 < K_2 < \dots < K_m = G.$$

각 $0 \leq i \leq n-1$ 에 대해 다음과 같은 군의 열을 만들라.

$$\begin{aligned} H_i &= H_i (H_{i+1} \cap K_0) \leq H_i (H_{i+1} \cap K_1) \leq \dots \leq H_i (H_{i+1} \cap K_m) \\ &= H_{i+1}. \end{aligned}$$

이 방법은 H_i 와 H_{i+1} 사이에 $(m-1)$ 개의 (같은 것이 있을 수도 있다.) 부분군을 넣는다. 각 $0 \leq i \leq n-1$ 에 대해 위 방법을 시행하고 $H_{i,j} = H_i (H_{i+1} \cap K_j)$ 라 하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \{e\} = H_{0,0} &\leq H_{0,1} \leq H_{0,2} \leq \dots \leq H_{0,m-1} \leq H_{1,0} = H_1 \\ &\leq H_{1,1} \leq H_{1,2} \leq \dots \leq H_{1,m-1} \leq H_{2,0} = H_2 \\ &\vdots \\ &\leq H_{n-1,1} \leq H_{n-1,2} \leq \dots \leq H_{n-1,m-1} \leq H_{n-1,m} = G. \end{aligned}$$

자센 하우스 보조정리에 의해 위 군의 열은 부분정규열이 된다.

$0 \leq j \leq m-1$ 과 $0 \leq i \leq n$ 에 대해 $K_{j,i} = K_j (K_{j+1} \cap H_i)$ 라 하면

$$\begin{aligned} \{e\} = K_{0,0} &\leq K_{0,1} \leq K_{0,2} \leq \dots \leq K_{0,n-1} \leq K_{1,0} = K_1 \\ &\leq K_{1,1} \leq K_{1,2} \leq \dots \leq K_{1,n-1} \leq K_{2,0} = K_2 \\ &\vdots \\ &\leq K_{m-1,1} \leq K_{m-1,2} \leq \dots \leq K_{m-1,n-1} \leq K_{m-1,n} = G. \end{aligned}$$

자센 하우스 보조정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} H_i (H_{i+1} \cap K_{j+1}) / H_i (H_{i+1} \cap K_j) &\simeq K_j (K_{j+1} \cap H_{i+1}) / K_j (K_{j+1} \cap H_i) \\ \cong, \quad \text{각 } 0 \leq i \leq n-1, \quad 0 \leq j \leq m-1 \text{ 에 대해} \\ H_{i,j+1} / H_{i,j} &\simeq K_{j,i+1} / K_{j,i}. \end{aligned}$$

Definition. Composition Series

군 G 의 부분정규열 $\{H_i\}$ 의 모든 잉여군 H_{i+1}/H_i 가 단순군일 때 조성열이라 한다. G 의 정규열 $\{H_i\}$ 의 모든 잉여군 H_{i+1}/H_i 가 단순군일 때 $\{H_i\}$ 를 주조성열 (Principal Series)라 한다.

Example 6.

$\mathbb{Z}$ 의 Composition Series는 존재하지 않는다.

$\{0\} = H_0 < H_1 < \dots < H_{n-1} < H_n = \mathbb{Z}$. 그러면 H_1 은 반드시 어떤 $r \in \mathbb{Z}^+$ 에 대해 $r\mathbb{Z}$ 꼴이어야 한다. 따라서 H_1/H_0 가 $r\mathbb{Z}$ 와 동형이고, $r\mathbb{Z}$ 는 $2r\mathbb{Z}$, $3r\mathbb{Z}$, ...를 정규부분군으로 가지므로 H_1/H_0 는 단순군이 될 수 없다. 따라서 $\mathbb{Z}$ 의 (Composition (Principal) Series는 존재하지 않는다.

Example 7.

$n \geq 5$ 에 대해 $\{e\} < A_n < S_n$ 은 S_n 의 principal series이다.

Definition. Maximal Normal Subgroup

G 의 정규부분군 M 이 다음을 만족하는 G 의 극대 정규 부분군이라고 한다. " $N \neq M$ 인 M 을 포함하는 G 의 정규부분군 N 이 존재하지 않는다."

Theorem 2.

M 이 G 의 극대 정규부분군일 필요충분조건은 G/M 이 단순군인 것이다.
증명.

M 이 G 의 극대 정규부분군이라 하자. 그리고 G/M 의 비자명한 정규부분군이 존재한다고 가정하자. 이를 N 이라 하자. 그러면

임의의 $aM \in G/M$ 과 $gM \in N$ 에 대해

$$(aM)(gM)(a^{-1}M) = (aga^{-1})M = M. \Rightarrow aga^{-1} \in M$$

여기서 $\phi: G \rightarrow G/M$ 으로 가는 함수이고 $\phi(g) = gM$ 이라 하자.

그러면 ϕ 는 군 준동형사상이므로 N 이 G/M 의 정규부분군일 때

$\phi^{-1}[N]$ 은 G 의 정규부분군이 된다. 그런데 N 은 G/M 의

항등원 M 을 포함하고, 비자명한 부분군이므로, $hM \neq M$ 인 hM 을

원으로 포함한다. 즉, $\phi^{-1}[N]$ 은 G 의 정규부분군이면서

M 을 포함하고, M 이외의 원소 h 를 포함하므로 $\phi^{-1}[N] \neq M$

이다. 이는 M 이 G 의 극대 정규부분군이라는 가정에 모순이

된다. 따라서 G/M 이 단순군이 된다.

$\times$ G 의 부분정규열 $\{H_i\}$ 에 대해 H_{i+1}/H_i 가 단순군일 필요충분조건은 H_i 가 H_{i+1} 의 극대정규부분군인 것이다.
 따라서 Composition Series가 되려면 각 H_i 는 H_{i+1} 의 극대정규부분군이어야 한다. 그리고 이러한 Composition Series는 더 많은 부분군으로 구성된 refinement를 가지지 않는다.

Theorem 3. Jordan-Hölder Theorem.

군 G 의 임의의 두 Composition Series는 동형이다.

Example 8.

$n \in \mathbb{Z}^+$ 라 하자. $n = p_1 p_2 \cdots p_k$ 라 하자. (각 p_i 는 소수이고 같은 소수가 중복될 수 있다.)

$\{0\} < \langle p_1 p_2 \cdots p_{k-1} \rangle < \langle p_1 p_2 \cdots p_{k-2} \rangle < \cdots < \langle p_1 \rangle < \mathbb{Z}_n$.

Theorem 4.

군 G 가 Composition Series (Principal Series)를 가지고 N 이 G 의 진정규부분군이면 N 을 포함하는 series가 존재한다.

증명.

$\{e\} < N < G$ 는 (부분) 정규열이다. G 가 Composition series $\{H_i\}$ 를 가리므로 $\{H_i\}$ 의 refinement 와 동형인 $\{e\} < N < G$ 의 refinement 가 존재한다. 하지만 $\{H_i\}$ 가 이미 Composition Series 이므로 더 많은 부분군으로 구성된 refinement 가 존재하지 않고 따라서 $\{e\} < N < G$ 의 어떤 refinement 가 $\{H_i\}$ 와 동형이다. 따라서 이 refinement 가 Composition Series 가 된다.

Example 9.

$\langle (0,1) \rangle$ 를 포함하는 $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_9$ 의 Composition Series 는 다음과 같다.

$$\begin{array}{cccccc} \{ (0,0) \} & < & \langle (0,3) \rangle & < & \langle (0,1) \rangle & < & \langle (2,1) \rangle & < & \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_9 \\ 1 & & 3 & & 9 & & 18 & & 36 \end{array}$$

Definition. Solvable Group

임의의 H_{i+1}/H_i 가 모두 Abelian Group 인 Composition Series 를 가지는 군 G 를 가해군이라 한다.

조르당-홀터 정리에 의해 Solvable Group G 의 임의의 Composition series 의 임의의 Composition Series 의

잉여군 H_{i+1}/H_i 는 아벨군이다.

Example 10.

S_3 는 solvable group 이다. $|S_3| = 3 \times 2 \times 1 = 6$.

$\{e\} < A_3 < S_3$ 이고 $A_3/\{e\} \cong \mathbb{Z}_3$

$$\mathbb{Z}_3/A_3 \cong \mathbb{Z}_2$$

이므로 조성열이 아벨군인 잉여군을 가리기 때문이다.

S_5 는 solvable group이 아니다. 왜냐하면 A_5 가 단순군이고

$\{e\} < A_5 < S_5$ 가 composition series 이고 $A_5/\{e\}$

가 아벨군이 아니기 때문이다. 위수가 60인 군 A_5 는

solvable group이 아닌 가장 작은 군이다. 이는 5차 이상의

다항방정식의 근의 공식이 존재하지 않는다는 사실과 연관돼있다.

※. 군 G 에 대해 $N \trianglelefteq G$ 일 때, C 를 $[G, G]$ 즉

G 의 교환자들에 의해 생성되는 G 의 교환자 부분군이라

하면 G/N 이 아벨군일 필요충분조건은 $C \leq N$ 임을

알고 있다. 더 나아가 G 가 가해군일 필요충분조건은

유한한 k 에 의해 $[G^{(k)}, G^{(k)}] = \{e\}$ 인 것이다.

먼저 G 를 가해군이라 하자.

$G^{(1)} = [G, G]$ 의 의미: G 의 모든 교환자 $x y x^{-1} y^{-1}$ 로 생성된 부분군이라. 물론 G/N 에서 $xN yN = yN xN$ 이라는 것은 $x y N = y x N \Leftrightarrow x y x^{-1} y^{-1} \in N$ 이어야 한다.
 $\{e\} = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft G_2 \triangleleft \dots \triangleleft G_k = G$ 인 normal series 에 적용해보자.

1단계. $G_k/G_{k-1} = G/G_{k-1}$ 이 아벨군이므로 G 의 유도부분군 $G^{(1)} = [G, G]$ 은 G_1 에 포함되어야 한다.

2단계. G_{k-1}/G_{k-2} 가 아벨군이므로 G_{k-1} 의 유도부분군

$G^{(2)} = [G^{(1)}, G^{(1)}]$ 은 G_{k-2} 에 포함되어야 한다.

위와 같이 반복하면 $G^{(i)} \leq G_{k-i}$

$\Rightarrow G^{(k)} \leq G_{k-k} = G_0 = \{e\} \Rightarrow G^{(k)} = \{e\}$.

반대로, $G^{(k)} = \{e\}$ 인 양의 정수 k 가 존재하면 G 는 가해군이라는 것을 보이자. 위에서 추출한 유도부분군들을 나열하면

$G = G^{(0)} \geq G^{(1)} \geq G^{(2)} \geq \dots \geq G^{(k)} = \{e\}$.

그런데 유도부분군의 성질에 의해 항상 $G^{(i+1)}$ 은 $G^{(i)}$ 의

정규부분군이 된다. $G^{(i+1)}$ 가 이미 $G^{(i)}$ 의 교환자 부분군이므로

$G^{(i)}/G^{(i+1)}$ 은 항상 아벨군이 된다. 따라서 G 는 solvable group이 된다.

소수 p 에 대해 p -group 인 군은 solvable group 이다.

증명.

제1 실로우 정리에 의해 다음과 같은 subnormal series를 만들 수 있다.

$$\{e\} = H_0 \triangleleft H_1 \triangleleft H_2 \triangleleft \dots \triangleleft H_n = G$$

각 H_i 는 위수가 p^i 인 G 의 부분군이다. 위수가 p^i 인 부분군은 어떤 위수가 p^{i+1} 인 부분군의 정규부분군이 되기 때문에 위와 같은 series를 만들 수 있다.

각 H_{i+1}/H_i 는 위수가 p 이므로 단순군이고 아벨군이 된다. 따라서 G 는 solvable group 이다.